

RAPPORT TRYHACKME

Python Basics

Résumé

Ce rapport documente la complétion du room TryHackMe "Python Basics" qui introduit les fondamentaux du langage de programmation Python. Le room couvre la syntaxe de base, les variables, les opérateurs, les boucles, les fonctions, les structures de données, les conditions et la manipulation de fichiers.

Objectifs d'apprentissage

- Maîtriser la syntaxe Python de base
- Utiliser les variables et types de données
- Appliquer les opérateurs mathématiques et logiques
- Créer des boucles (for, while)
- Définir et utiliser des fonctions
- Manipuler des fichiers

Ibrahim Kakaev

Décembre 2025

Plateforme : TryHackMe

Room : Python Basics

Difficulté : Facile

URL : <https://tryhackme.com/room/pythonbasics>

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Pourquoi apprendre Python ?	2
1.2	Contenu du room	2
1.3	Informations sur le Room	2
2	Task 1 : Introduction	3
2.1	Présentation	3
3	Task 2 : Hello World	4
3.1	La fonction print()	4
4	Task 3 : Mathematical Operators	5
4.1	Opérateurs mathématiques	5
4.2	Opérateurs de comparaison	5
4.3	Exercices et Réponses	5
5	Task 4 : Variables and Data Types	6
5.1	Les variables	6
5.2	Types de données	6
5.3	Exercice	6
6	Task 5 : Logical and Boolean Operators	7
6.1	Opérateurs logiques	7
6.2	Exemple avec opérateurs booléens	7
7	Task 6 : Shipping Project (If Statements)	8
7.1	Les instructions conditionnelles	8
7.2	Projet Shipping	8
8	Task 7 : Loops	9
8.1	Types de boucles	9
8.2	Boucle while	9
8.3	Boucle for	9
8.4	Exercice : Afficher 0 à 50	9
9	Task 8 : Bitcoin Project (Functions)	10
9.1	Les fonctions	10
9.2	Projet Bitcoin	10
10	Task 9 : Files and Libraries	11
10.1	Manipulation de fichiers	11
10.2	Bibliothèques Python	11
10.3	Bibliothèques utiles pour le pentesting	11
11	Récapitulatif des Flags	12
12	Annexes	13
12.1	Annexe A : Cheat Sheet Python	13
12.2	Annexe B : Ressources	14

1 Introduction

1.1 Pourquoi apprendre Python ?

Bien que la programmation ne soit pas requise pour réussir en sécurité, c'est une compétence précieuse. Comme le démontre le module "Scripting for Pentesters", être capable de programmer permet de :

- Créer des outils de sécurité personnalisés
- Écrire des scripts rapides pour l'aide au hacking
- Défendre et analyser des systèmes
- Automatiser des tâches répétitives

1.2 Contenu du room

- Variables et types de données
- Opérateurs mathématiques et logiques
- Boucles (for et while)
- Fonctions
- Structures de données
- Conditions (if statements)
- Manipulation de fichiers
- Bibliothèques Python

1.3 Informations sur le Room

Nom : Python Basics
Plateforme : TryHackMe
URL : <https://tryhackme.com/room/pythonbasics>
Difficulté : Facile
Nombre de Tasks : 9
Compétences : Python, Scripting, Programmation

2 Task 1 : Introduction

2.1 Présentation

Ce room enseigne les bases de Python, juste assez pour donner les connaissances nécessaires à la création de scripts basiques.

Q1 : Read the Introduction.

R : No answer needed

3 Task 2 : Hello World

3.1 La fonction print()

La syntaxe indique à l'ordinateur comment lire le code en utilisant des règles qui contrôlent la structure des symboles, ponctuations et mots du langage.

```
# Afficher du texte  
print("Hello_World")
```

Q1 : On the code editor, print "Hello World". What is the flag ?

R : THM{PRINT_STATEMENTS}

4 Task 3 : Mathematical Operators

4.1 Opérateurs mathématiques

Opérateur	Syntaxe	Exemple
Addition	+	$1 + 1 = 2$
Soustraction	-	$5 - 3 = 2$
Multiplication	*	$4 * 2 = 8$
Division	/	$10 / 2 = 5$
Modulo	%	$10 \% 3 = 1$ (reste)
Exponentiation	**	$2 ** 4 = 16$

4.2 Opérateurs de comparaison

Opérateur	Syntaxe	Description
Supérieur à	>	Plus grand que
Inférieur à	<	Plus petit que
Égal à	==	Égalité
Différent de	!=	Non égal
Supérieur ou égal	>=	Plus grand ou égal
Inférieur ou égal	<=	Plus petit ou égal

4.3 Exercices et Réponses

```
# Addition
print(21 + 43) # Resultat: 64

# Soustraction
print(142 - 52) # Resultat: 90

# Multiplication
print(10 * 342) # Resultat: 3420

# Exponentiation (5 au carre)
print(5 ** 2) # Resultat: 25
```

Q1 : In the code editor, print the result of $21 + 43$. What is the flag?
R : THM{ADDITION}

Q2 : Print the result of $142 - 52$. What is the flag?
R : THM{SUBTRACT}

Q3 : Print the result of $10 * 342$. What is the flag?
R : THM{MULTIPLICATION_PYTHON}

Q4 : Print the result of 5 squared. What is the flag?
R : THM{EXPONENT_POWER}

5 Task 4 : Variables and Data Types

5.1 Les variables

Les variables permettent de stocker et mettre à jour des données dans un programme.

```
# Declaration de variables
food = "ice_cream" # String
money = 2000 # Integer

# Modification de variable
age = 30
age = age + 1 # age vaut maintenant 31
# Equivalent: age += 1
```

5.2 Types de données

Type	Description
String	Combinaisons de caractères (lettres, symboles)
Integer	Nombres entiers
Float	Nombres décimaux
Boolean	Valeurs True ou False
List	Collection de différents types de données

5.3 Exercice

```
# Creer variable height = 200
height = 200

# Ajouter 50
height += 50

# Afficher
print(height) # Resultat: 250
```

Q1 : On another new line, print out the value of height. What is the flag ?

R : THM{VARIABLES}

6 Task 5 : Logical and Boolean Operators

6.1 Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques permettent les assignments et comparaisons, utilisés dans les tests conditionnels (if statements).

Opérateur	Description
and	Toutes les conditions doivent être vraies
or	Au moins une condition doit être vraie
not	Inverse la valeur booléenne
is	Vérifie l'identité des objets
in	Vérifie la présence dans une séquence

6.2 Exemple avec opérateurs booléens

```
name = "bob"
hungry = True

if name == "bob" and hungry == True:
    print("bob_is_hungry")
elif name == "bob" and not hungry:
    print("Bob_is_not_hungry")
else:
    print("Not_sure_who_this_is_or_if_they_are_hungry")
```

Q1 : Read the task and understand the logical and boolean operators.

R : No answer needed

7 Task 6 : Shipping Project (If Statements)

7.1 Les instructions conditionnelles

Les if statements permettent aux programmes de prendre des décisions basées sur des conditions.

```
if age < 17:
    print('You_are_NOT_old_enough_to_drive')
else:
    print('You_are_old_enough_to_drive')
```

7.2 Projet Shipping

Règles du projet :

- Si le client dépense plus de \$100 → livraison gratuite
- Si le client dépense moins de \$100 → frais de \$1.20 par kg

```
# Projet Shipping - customer_basket_cost = 34
customer_basket_cost = 34
customer_basket_weight = 44

shipping_cost = 0
if customer_basket_cost >= 100:
    shipping_cost = 0
else:
    shipping_cost = customer_basket_weight * 1.2

total_cost = shipping_cost + customer_basket_cost
print(total_cost)
```

Q1 : Once you've written the application in the code editor's shipping.py tab, a flag will appear.

R : THM{IF_STATEMENT_SHOPPING}

```
# Projet Shipping - customer_basket_cost = 101
customer_basket_cost = 101
customer_basket_weight = 44

shipping_cost = 0
if customer_basket_cost >= 100:
    shipping_cost = 0
else:
    shipping_cost = customer_basket_weight * 1.2

total_cost = shipping_cost + customer_basket_cost
print(total_cost) # Resultat: 101 (livraison gratuite)
```

Q2 : Change the customer_basket_cost variable to 101 and re-run your code.

R : THM{MY_FIRST_APP}

8 Task 7 : Loops

8.1 Types de boucles

En Python, il existe deux types de boucles : for et while.

8.2 Boucle while

```
# Boucle while - affiche 0 a 9
i = 0
while i < 10:
    print(i)
    i = i + 1
```

8.3 Boucle for

```
# Boucle for avec range
for i in range(10):
    print(i) # Affiche 0 a 9

# Boucle for sur une liste
websites = ["facebook.com", "google.com", "amazon.com"]
for site in websites:
    print(site)
```

8.4 Exercice : Afficher 0 à 50

```
# Methode 1 : for loop
for i in range(51):
    print(i)

# Methode 2 : while loop
i = 0
while i <= 50:
    print(i)
    i += 1
```

Q1 : Code a loop that outputs every number from 0 to 50.

R : THM{LOOPS_WHILE_FOR}

9 Task 8 : Bitcoin Project (Functions)

9.1 Les fonctions

Une fonction est un bloc de code réutilisable qui peut être appelé à différents endroits du programme.

```
def sayHello(name):  
    print("Hello_" + name + "!_Nice_to_meet_you.")  
  
sayHello("ben")  
# Output: Hello ben! Nice to meet you.
```

9.2 Projet Bitcoin

Objectif :

- Créer une fonction bitcoinToUSD qui convertit Bitcoin en USD
- Si la valeur tombe sous \$30,000, afficher une alerte

```
investment_in_bitcoin = 1.2  
bitcoin_to_usd = 40000  
  
# Fonction de conversion  
def bitcoinToUSD(bitcoin_amount, bitcoin_value_usd):  
    usd_value = bitcoin_amount * bitcoin_value_usd  
    return usd_value  
  
# Calculer la valeur  
answer = bitcoinToUSD(investment_in_bitcoin, bitcoin_to_usd)  
  
# Verifier si en dessous de $30,000  
if answer <= 30000:  
    print("Alert!_Bitcoin_value_is_below_$30,000!")  
else:  
    print(f"Your_Bitcoin_is_worth:_${answer}")
```

Q1 : Once you've written the bitcoinToUSD function and the if statement, what is the flag ?

R : THM{BITCOIN_INVESTOR}

10 Task 9 : Files and Libraries

10.1 Manipulation de fichiers

```
# Ouvrir et lire un fichier
f = open("flag.txt", "r")
print(f.read())
f.close()

# Methode avec context manager (recommandee)
with open("flag.txt", "r") as f:
    print(f.read())
```

Q1 : In the code editor, write Python code to read the flag.txt file. What is the flag ?

R : THM{FILE_R3AD}

10.2 Bibliothèques Python

Les bibliothèques sont des collections de fichiers contenant des fonctions pré-écrites.

```
# Importer une bibliotheque
import datetime

current_time = datetime.datetime.now()
print(current_time)
```

10.3 Bibliothèques utiles pour le pentesting

Bibliothèque	Description
Request	Bibliothèque HTTP simple
Scapy	Envoyer, sniffer, disséquer et forger des paquets réseau
Pwntools	Outils pour les CTF et l'exploitation
Socket	Communication réseau bas niveau
OS	Interactions avec le système d'exploitation

```
# Installation de bibliotheques avec pip
pip3 install requests
pip3 install scapy
pip3 install pwntools
```

Q2 : Copy and paste the datetime example into the code editor.

R : No answer needed

11 Récapitulatif des Flags

Question	Flag
Print "Hello World"	THM{PRINT_STATEMENTS}
Print 21 + 43	THM{ADDITION}
Print 142 - 52	THM{SUBTRACT}
Print 10 * 342	THM{MULTIPLICATION_PYTHON}
Print 5 squared	THM{EXPONENT_POWER}
Print height variable	THM{VARIABLES}
Shipping project (cost=34)	THM{IF_STATEMENT_SHOPPING}
Shipping project (cost=101)	THM{MY_FIRST_APP}
Loop 0 to 50	THM{LOOPS_WHILE_FOR}
Bitcoin function	THM{BITCOIN_INVESTOR}
Read flag.txt file	THM{FILE_READ}

12 Annexes

12.1 Annexe A : Cheat Sheet Python

```
# =====  
# VARIABLES  
# =====  
name = "John" # String  
age = 25 # Integer  
price = 19.99 # Float  
is_valid = True # Boolean  
items = [1, 2, 3] # List  
  
# =====  
# OPERATEURS  
# =====  
# Mathematiques: +, -, *, /, %, **  
# Comparaison: ==, !=, <, >, <=, >=  
# Logiques: and, or, not  
  
# =====  
# CONDITIONS  
# =====  
if condition:  
    # code  
elif autre_condition:  
    # code  
else:  
    # code  
  
# =====  
# BOUCLES  
# =====  
# For loop  
for i in range(10):  
    print(i)  
  
# While loop  
i = 0  
while i < 10:  
    print(i)  
    i += 1  
  
# =====  
# FONCTIONS  
# =====  
def ma_fonction(param1, param2):  
    resultat = param1 + param2  
    return resultat  
  
# =====  
# FICHIERS  
# =====  
with open("fichier.txt", "r") as f:  
    contenu = f.read()  
    print(contenu)
```

```
# =====  
# IMPORTS  
# =====  
import os  
import datetime  
from requests import get
```

12.2 Annexe B : Ressources

- TryHackMe Room : <https://tryhackme.com/room/pythonbasics>
- Python for Pentesters : <https://tryhackme.com/room/pythonforpentesters>
- Documentation Python : <https://docs.python.org/3/>
- Real Python : <https://realpython.com/>

Notes importantes

□ Points clés à retenir

- **Indentation** : Python utilise l'indentation pour définir les blocs de code (pas d'accolades comme en C/Java)
- **Types de données** : String, Integer, Float, Boolean, List
- **Opérateurs** :
 - Mathématiques : +, -, *, /, %, **
 - Comparaison : ==, !=, <, >, <=, >=
 - Logiques : and, or, not
- **range(n)** : Génère les nombres de 0 à n-1
- **Fonctions** : Utilisez `def` pour définir, `return` pour retourner une valeur
- **Fichiers** : Préférez le context manager (`with open`) pour une gestion automatique de la fermeture

Room complété avec succès

TryHackMe - Python Basics

11 Flags obtenus

Ibrahim Kakaev
Décembre 2025

Dans le cadre d'une formation en cybersécurité